

Информатика: ЕГЭ Задание 14

Итоговое закрепление

Задача 1.

Значение арифметического выражения

$$7 \cdot 512^{1912} + 6 \cdot 64^{1954} - 5 \cdot 8^{1991} - 4 \cdot 8^{1980} - 2022$$

записали в системе счисления с основанием 8. Определите количество цифр 7 в записи этого числа.

Ответ: _____

Задача 2.

Значение арифметического выражения

$$343^{515} - 6 \cdot 49^{520} + 5 \cdot 49^{510} - 3 \cdot 7^{530} - 550$$

записали в системе счисления с основанием 7. Определите количество цифр 6 в записи этого числа.

Ответ: _____

Задача 3.

Значение арифметического выражения

$$2 \cdot 2187^{2020} + 729^{2021} - 2 \cdot 243^{2022} + 81^{2023} - 2 \cdot 27^{2024} - 6561$$

записали в системе счисления с основанием 27. Определите в 27-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, превышающим 9.

Ответ: _____

Задача 4.

Значение арифметического выражения

$$2 \cdot 729^{2014} + 2 \cdot 243^{2016} - 2 \cdot 81^{2018} + 2 \cdot 27^{2020} - 2 \cdot 9^{2022} - 2024$$

записали в системе счисления с основанием 81. Определите в 81-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, не превышающим 7.

Ответ: _____

Задача 5.

Значение арифметического выражения

$$9 \cdot 11^{210} + 8 \cdot 11^{150} - x,$$

где x — целое положительное число, не превышающее 3000, записали в 11-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 11-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 60 нулей. В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____

Задача 6.

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 29:

$$923x874_{29} + 524x6152_{29}.$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 29-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 28. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 28 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Ответ: _____

Задача 7.

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 25.

$$11353x12_{25} + 135x21_{25}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 25-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 24. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 24 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Ответ: _____

Задача 8.

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 19.

$$98x79731_{19} + 36x14_{19} + 73x4_{19}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 19-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 18. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 18 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Ответ: _____

Задача 9.

Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с основаниями 15 и 17.

$$99658x29_{15} + 102y023_{17}$$

В записи чисел переменными x и y обозначены допустимые в данных системах счисления неизвестные цифры. Определите значения x и y , при которых значение данного арифметического выражения будет кратно 14. Для найденных значений вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 14 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Ответ: _____

Задача 10.

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с некоторым основанием q .

$$913A2125_q + 71236911_q$$

Определите наименьшее возможное основание системы счисления, при котором значение данного арифметического выражения кратно 22. Для найденной системы счисления q вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 22 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.

Ответ: _____

Ответы

1. 3903

2. 1519

3. 3367

4. 1006

5. 2992

6. 3318831885

7. 266249847

8. 13998846394

9. 147084583

10. 77494892